



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
MAT1640 – ECUACIONES DIFERENCIALES
PROFESORA XXXXXXXX (SECCIÓN X)
PRIMER SEMESTRE DEL 2025

Clases 2025-1

Ecuaciones Diferenciales

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Introducción

Orden de EDO

El **orden** de la ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en ella. Por ejemplo, la siguiente ecuación diferencial:

$$y^{(4)} + x^2 y^{(3)} + x^5 y = \sin(x)$$

es una ecuación de cuarto orden. La forma general de una ecuación diferencial de **orden** n , con variable independiente x y dependiente $y = y(x)$ es:

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (1.1)$$

Solución

Decimos que una función $u = u(x)$ es una **solución** de una ecuación diferencial (1.1) en el **intervalo** I siempre que las derivadas $u, u', \dots, u^{(n)}$ existan en I , y que se cumpla:

$$F(x, u, u', \dots, u^{(n)}) = 0$$

para todo $x \in I$. De manera concisa, decimos que $u = u(x)$ **satisface** la ecuación diferencial anterior en I .

Problemas de Valor Inicial (PVI)

Consiste en una ecuación diferencial tal como (1.1), en conjunto con una **condición inicial** $y(x_0) = y_0$. Esto último se le llama condición inicial, y **no necesariamente debe ser** $x = 0$. Así, por ejemplo, resolver el siguiente PVI

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \quad (1.2)$$

significa encontrar una función derivable $y = y(x)$ que satisfaga ambas condiciones de (1.2) en algún intervalo que contenga a x_0

Ecuaciones de funciones de una variable

EDO's de 1° Orden de forma $\frac{dy}{dx} = f(x)$

Tenemos entonces una ecuación donde la función f no depende de la variable dependiente, de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \quad (1.3)$$

En esta caso sólo debemos integrar ambos lados la ecuación (1.3) *a la mala* (pasar multiplicando el dx):

$$y(x) = \int f(x) dx + C$$

Teniendo así la **solución general** de la EDO en (1.3), ya que tenemos una constante arbitraria C que podemos elegir como queramos y será una solución distinta.

EDO's de 2° Orden de forma $\frac{d^2y}{dx^2} = f(x)$

Aquí, al igual que el método anterior, f no depende de y , y por tanto se ve de la manera

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x) \quad (1.4)$$

Aquí notemos que tendríamos una *doble integración*, ya que hay una segunda derivada. Podemos verlo como:

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = g(x) \quad / \int \\ \frac{dy}{dx} &= \int g(x) dx = G(x) + C_1 \\ y(x) &= \int G(x) + C_1 dx = G(x) + C_1x + C_2 \end{aligned} \quad (1.5)$$

Siendo $G(x)$ la antiderivada general de $g(x)$. Notemos que, al momento de aumentar los grados, vamos a seguir integrando y van a aparecer más constantes.

Campos de Isoclinas

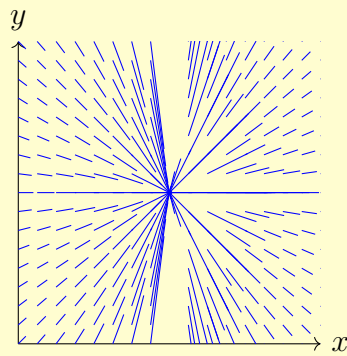
Esta explicación la saco directo del Lay, que lo explica bien

Existe un camino geométrico sencillo para obtener las soluciones de una ecuación diferencial $y' = f(x, y)$ dada.

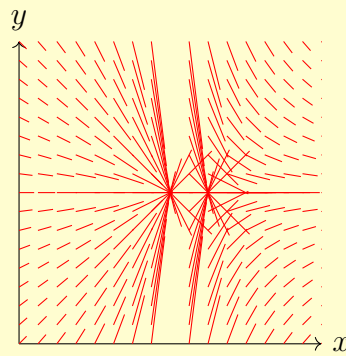
En cada punto (x, y) del plano, el valor de $f(x, y)$ determina una pendiente $m = f(x, y)$. Una solución de una ecuación diferencial es simplemente una función diferenciable cuya gráfica $y = y(x)$ tiene su *pendiente correcta* en cada punto $(x, y(x))$ a través de la cual pasa, osea, $y' = f(x, y(x))$

Por lo tanto, una **curva solución** de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$ (la gráfica) es simplemente una curva en el plano xy cuya línea tangente en cada punto x, y tiene pendiente $m = f(x, y)$.

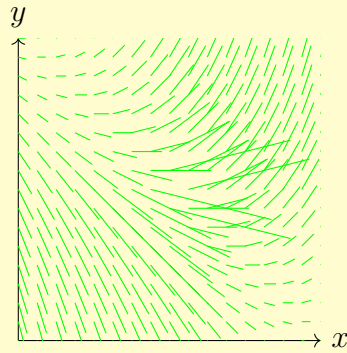
Esto, desde un punto de vista geométrico, sugiere un *método gráfico* para obtener soluciones *aproximadas* de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$. Todos estos segmentos lineales constituyen un **campos de pendientes** (o campo direccional) comúnmente llamado **campos de isoclinas** de la ecuación $y' = f(x, y)$. Podemos ver ejemplos de isoclinas a continuación:



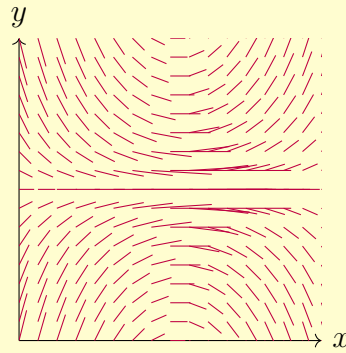
Isoclina 1: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$



Isoclina 2: $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$



Isoclina 3: $\frac{dy}{dx} = x + y$



Isoclina 4: $\frac{dy}{dx} = x \cdot y$

Campos de Isoclinas

Teorema de Existencia y Unicidad

Supóngase que tanto la función $f(x, y)$ y su derivada parcial $D_y f(x, y)$ son continuas en algún rectángulo R en el plano xy que contiene a (a, b) . Entonces, para algún intervalo abierto I conteniendo al punto a , el PVI:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(a) = b \quad (1.6)$$

tiene **una y sólo una** solución que está definida en el intervalo I .

EDOs Separables Primer Orden

La ecuación de primer orden

$$\frac{dy}{dx} = H(x, y) \quad (1.7)$$

es llamada **separable** siempre que $H(x, y)$ pueda escribirse como el producto de una función de x y una función de y :

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= g(x)h(y) = \frac{g(x)}{f(y)} \\ f(y) dy &= g(x) dx \end{aligned}$$

la cual puede entenderse como una notación concisa de la ecuación diferencial

$$f(y) \frac{dy}{dx} = g(x) \quad (1.8)$$

Lo cual se puede resolver fácil integrando a ambos lados:

$$\int f(y(x)) \frac{dy}{dx} dx = \int f(y) dy = \int g(x) dx + C$$

Tipos de soluciones

Solución Implícita

La ecuación $K(x, y) = 0$ ecuación se llama solución Implícita si se satisface, en algún intervalo, con alguna solución $y = y(x)$ de la ecuación diferencial. Sin embargo, es importante notar que no siempre cumple con la condición inicial dada. Por ejemplo, se tiene derivando $x^2 + y^2 = 4$

$$x + y \frac{dy}{dx} = 0$$

donde la ecuación original es una solución implícita. Sin embargo, al poner como PVI $y(0) = 2$, sólo una de las ecuaciones al despejar y lo satisface.

Solución General

Se le llama solución general a una solución de una ecuación diferencial que contiene una "constante arbitraria", cuya elección particular de un valor específico nos lleva a una solución particular de la ecuación.

Solución Singular

Vamos a observar que en un futuro, las soluciones particulares de EDO's lineales de primer orden normalmente van a ser fácilmente derivadas de soluciones generales. Sin embargo, y en especial en EDO's no lineales, pueden encontrarse soluciones que no pueden ser derivadas de reemplazar valores de las constantes. A éstas soluciones se les llama **soluciones singulares**.

Ecuación lineal de primer orden

Para resolver de manera general ecuaciones lineales del primer orden, del estilo

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \quad (1.9)$$

Vamos a ocupar un **factor integrante**, una función $\rho(x, y)$ que, al multiplicarla a ambos lados, vamos a generar una derivada reconocible. En éste caso, el factor integrante a ocupar será:

$$\rho(x) = e^{\int P(x) dx}. \quad (1.10)$$

el cual, al multiplicarlo por (1.9), nos genera:

$$e^{\int P(x) dx} \frac{dy}{dx} + P(x)e^{\int P(x) dx} y = e^{\int P(x) dx} Q(x). \quad (1.11)$$

Ahora, podemos justificar el uso del factor integrante, ya que al tener

$$D_x \left[\int P(x) dx \right] = P(x)$$

podemos reconocer (no fácilmente al principio) que:

$$D_x \left[y(x) \cdot e^{\int P(x) dx} \right] = e^{\int P(x) dx} \frac{dy}{dx} + P(x) e^{\int P(x) dx} y(x),$$

que es justamente nuestro lado izquierdo. Por tanto, podemos reescribir (1.11) como

$$D_x \left[y(x) \cdot e^{\int P(x) dx} \right] = e^{\int P(x) dx} \cdot Q(x),$$

lo que al integrar con respecto a x nos da

$$y(x) e^{\int P(x) dx} = \int \left(Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} \right) dx + C \quad (1.12)$$

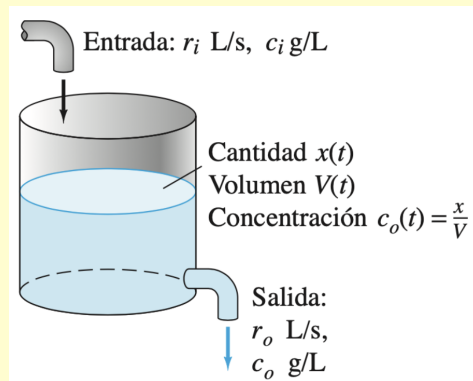
donde, despejando $y(x)$, nos queda finalmente

$$y(x) = \frac{\int \left(Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx} \right) dx + C}{e^{\int P(x) dx}} \quad (1.13)$$

Siendo ésta la solución general de la EDO de primer orden lineal.

Problemas de mezclas

Éstos problemas buscan modelar la variación de la cantidad x un soluto contenido en una solución, cuando hay un flujo conocido de entrada y salida. El típico, y la mejor forma de aprenderlo, es con el ejemplo de variación de sal $x(t)$, con respecto al tiempo, en una solución de sal y agua con flujo de entrada y salida conocidos.



Típico problema de Estanque

¿Cómo obtenemos $\frac{dx}{dt}$? Supongamos que conocemos:

- El volumen inicial de solución en el estanque: $V_0[L]$
- Los flujos constantes de entrada (r_i) y de salida (r_o) [L/s]
- Las concentraciones de soluto constantes en el flujo de entrada (c_i) [g/L], y en el de salida ($c_o(t)$) [g/L]

En la aplicación, concentrémonos en un pequeño intervalo de tiempo. Tenemos que, en un tiempo $[t, t + \Delta t]$, podemos aproximar la variación de concentración como:

$$\Delta x \approx r_i c_i \Delta t - r_o c_o \Delta t \implies \frac{\Delta x}{\Delta t} = r_i c_i - r_o c_o.$$

Tomando el límite $\Delta t \rightarrow 0$, se obtiene que

$$x'(t) = r_i c_i - r_o c_o(t).$$

Por último, recordamos que la concentración no es más que el soluto partido por el volumen, y además que la concentración a la que sale es igual a la concentración del estanque en ese punto.

Por tanto, podemos reescribir $c_o(t) = c(t) = \frac{x(t)}{V(t)}$, siendo $V(t)$ el volumen de solución contenido en el estanque en un tiempo t .

Si bien no tenemos $V(t)$, podemos calcularlo simplemente como el volumen inicial más el flujo neto por tiempo transcurrido. Por tanto, tenemos finalmente las siguientes dos ecuaciones:

$$V(t) = V_0 + (r_i - r_o)t \quad x'(t) = r_i c_i - \frac{r_o}{V(t)} x(t)$$

Esta última que se puede resolver fácilmente, ya que $r_i c_i$ es constante, r_o es constante, $V(t)$ termina siendo una función dependiente de t , y por tanto termina siendo una EDO de primer orden lineal con t variable independiente y $x = x(t)$ la variable dependiente a resolver.

Método de Sustitución

Si tenemos la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \tag{1.14}$$

Puede ser útil realizar un cambio de variable, por ejemplo, una variable auxiliar ν tal que $\nu = \beta(x, y)$. Al hacer ésto, también debemos hacer el apropiado cambio de variable para la derivada:

$$\frac{d\nu}{dx} = \frac{d\nu}{dx} \frac{dx}{dx} + \frac{d\nu}{dy} \frac{dy}{dx} = \beta_x + \beta_y \cdot \frac{dy}{dx}.$$

Conociendo la función beta y sus derivadas, podemos entonces despejar $\frac{dy}{dx}$ en función de $\frac{d\nu}{dx}$ para dejar una nueva EDO como:

$$\frac{d\nu}{dx} = g(x, \nu). \tag{1.15}$$

Notemos que la gran diferencia es que ahora nuestra variable dependiente es ν , y estamos ahora ante una nueva EDO. Si es que $\nu = \nu(x)$ es una solución para (1.15), entonces despejando y de $\nu = \beta(x, y)$, tenemos que $y = \beta'(x, \nu)$ va a ser solución para la ecuación diferencial original (1.14). Notemos que en éste cambio de variable, tenemos que desquitarnos de y para que en (1.15) sea sólo en función de x y ν .

Para ver mejor este método, resolvamos la siguiente EDO:

$$\frac{dy}{dx} = (x + y + 3)^2. \tag{1.16}$$

Sea $\nu = \beta(x, y) = x + y + 3$, tal que $\beta_x = 1$ y $\beta_y = 1$, por tanto:

$$\frac{d\nu}{dx} = 1 + 1 \cdot \frac{dy}{dx} \implies \frac{d\nu}{dx} - 1 = \nu^2$$

$$\int \frac{d\nu}{1+\nu^2} = \int dx + C \implies \arctan(\nu) = x + C \implies \nu = \tan(x + C)$$

Despejando y de β , se tiene que $y = \nu - x - 3$, por lo que la solución general de (1.16) es:

$$y(x) = \tan(x + C) - x - 3 \quad (1.17)$$

Caso específico: Ecuación homogénea

Si podemos escribir una EDO de la forma

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right) \quad (1.18)$$

Se hacen las sustituciones

$$\nu = \frac{y}{x}, \quad y = \nu x, \quad \frac{dy}{dx} = \nu + x \frac{d\nu}{dx}, \quad (1.19)$$

dejándonos la ecuación (1.18) de la forma

$$x \frac{d\nu}{dx} = F(\nu) - \nu,$$

la cual podemos resolver fácilmente por variables separables, para luego volver a la variable y con la primera ecuación de (1.19).

Otro caso específico: Ecuación de Bernoulli

Se le llama ecuación de Bernoulli a las ecuaciones de tipo

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n. \quad (1.20)$$

Si $n = 0$ o $n = 1$, entonces es lineal. Sin embargo, si es que $n \neq 0, 1$, podemos ocupar la sustitución

$$\nu = y^{1-n}, \quad (1.21)$$

que transforma la ecuación (1.20) en

$$\frac{d\nu}{dx} + (1-n)P(x)\nu = (1-n)Q(x).$$

Como sugerencia, no se aprendan esto último, sino que acuérdense del cambio de variable de (1.21).

Ecuaciones Diferenciales Exactas

Hay algunas EDOs que se definen implícitamente por:

$$F(x, y(x)) = C.$$

lo cual, al derivar, proporciona una ecuación diferencial de la forma:

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0,$$

que también se puede escribir como

$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0. \quad (1.22)$$

Criterio de Exactitud

Suponiendo que $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en una región (un rectángulo abierto $(a, b) \times (c, d)$). Entonces, la EDO

$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0$$

es exacta en R si y sólo si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (1.23)$$

en cada punto de R . Esto significa que existe una función $F(x, y)$ definida en R tal que $\partial F / \partial x = M$ y $\partial F / \partial y = N$ si y sólo si la ecuación (1.23) se cumple en R .

Ecuaciones de Segundo Orden Reducibles

Ausencia de variable dependiente y

Si no hay y , podemos escribir como:

$$F(x, y', y'') = 0.$$

De este modo, ocupamos la sustitución

$$p = y' = \frac{dy}{dx}, \quad y'' = \frac{dp}{dx},$$

resultando en la ecuación de primer orden

$$F(x, p, p') = 0.$$

Si es que podemos dejar una función $p(x, C_1)$, con C_1 constante arbitraria, entonces podemos recuperar $y(x)$ de la manera:

$$y(x) = \int y'(x) dx = \int p(x, C_1) dx + C_2,$$

obteniendo una solución con 2 constantes arbitrarias (lo que se espera, teniendo una EDO de segundo orden)

Ausencia de variable independiente x

Si no hay x , entonces podemos escribir como:

$$F(y, y', y'') = 0.$$

De este modo, ocupamos la sustitución

$$p = y' = \frac{dy}{dx}, \quad y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}.$$

Resultando en la ecuación de primer orden:

$$F(y, p, p \frac{dp}{dy}) = 0,$$

ahora con y como variable independiente. Si llegamos a obtener una solución $p(y, C_1)$, entonces (asumiendo $p = y' \neq 0$), podemos buscar $x(y)$, tal que:

$$x(y) = \int \frac{dx}{dy} dy = \int \frac{1}{dy/dx} dy = \int \frac{1}{p} dy = \int \frac{1}{p(y, C_1)} dy + C_2.$$

Así, la última integral puede ser resuelta, resultándonos en una solución implícita de la forma $x(y) = W(y, C_1) + C_2$.

Función Autónoma

Sea una ecuación diferencial de 1° orden. Se le llama una función autónoma si $f(x, t) = f(x)$ (siendo en éste caso x dependiente de y). Por lo tanto, se tiene:

$$\frac{dx}{dt} = f(x).$$

Se llaman entonces soluciones de equilibrio a $x(t) = C$. Esto ayudará para analizar EDO's que, si no podemos resolver, la evaluamos con respecto a un punto.

Proposiciones

A. Cualquiera solución de la ecuación diferencial autónoma es:

- Solución de Equilibrio
- Función estrictamente monótona (decreciente o creciente)

B. Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x(t) = C$, entonces $x(t) = C$ es una solución de equilibrio

Clasificación

Tipos de Puntos de Equilibrio al Infinito		
Clasificación	Tipo de Estabilidad	Signo (cerca del punto)
Punto Convergente o Atractor	Asintóticamente Estable	$x'(t) > 0$ si $t > t_0$ cerca $x'(t) < 0$ si $t > t_0$ cerca
Punto Divergente o Repulsor	Inestable	$x'(t) < 0$ si $t > t_0$ cerca $x'(t) > 0$ si $t > t_0$ cerca
Nodo	Inestable	$x'(t) > 0$ si $t > t_0$ cerca $x'(t) > 0$ si $t > t_0$ cerca
Nodo	Inestable	$x'(t) < 0$ si $t > t_0$ cerca $x'(t) < 0$ si $t > t_0$ cerca

EDOs de orden superior

Definición de EDO de orden superior

Una EDO de orden superior tiene las siguientes características (siendo L la EDO):

- 1 Tiene n derivadas
- 2 Se necesitan $n - 1$ PVI's
- 3 Se define D^k como el operador de k'ésima derivada, dentro de lo que se define:
 - $L = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots a_1D + a_0$
 - Se cumple que $L \cdot (f + g) = Lf + Lg$
 - Se cumple que $L \cdot (\lambda g) = \lambda L(f)$

Existencia de Solución Global

Si es que existe una solución global, entonces:

- **Condición:** Las funciones dentro de la EDO son continuas en un intervalo I , y se cumple que $x_0 \in I$, siendo x_0 la condición inicial
- **Implicancia:** Tiene una única solución para el PVI en todo I

Principio de Superposición

El principio de superposición se refiere a que, si existen $u_1, u_2, \dots, u_k$ soluciones de la EDO homogénea $L_u = 0$, entonces se cumple que la combinación lineal

$$c_1u_1 + c_2u_2 + \dots c_ku_k$$

con $c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{R}$, también son soluciones para $L_u = 0$

Teorema

Si $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0$ son continuas en el intervalo I , y las funciones $u_1, u_2, \dots, u_n$ son soluciones linealmente independientes de $L_u = 0$, entonces:

- Existen n soluciones LI de la EDO $L_u = 0$
- $u(x) = C_1u_1 + C_2u_2 + \dots C_nu_n$ es la solución general de $L_u = 0$ en I

Independencia Lineal

Wronskiano

Se define el wronskiano como el determinante que tiene como columnas funciones y sus respectivas derivadas en cada columna, es decir:

$$W(f_1, f_2, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ f_1' & f_2' & \dots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

Criterio de independencia lineal

Para que las soluciones $u_1, u_2, \dots, u_n$ de la EDO homogénea $L_u = 0$ sean linealmente independientes, se debe cumplir que:

$$W(u_1, u_2, \dots, u_n) \neq 0.$$

Teorema para soluciones generales

Si se busca una solución general para una EDO no homogénea $L_u = g$, entonces necesitamos:

- Una solución particular u_p , tal que $L_{u_p} = g$
- La solución general de la EDO homogénea (llamamos a la solución general u_h), entonces $L_{u_h} = 0$

Con esto, tenemos que la solución general de la EDO es

$$u(x) = u_h + u_p.$$

Solución homogénea en EDO de 2°

Cuando se tiene un EDO de segundo orden homogénea, existen 2 soluciones linealmente independientes y_1, y_2 linealmente independientes. Para cualquier solución $y(x)$ en un intervalo I , entonces siempre van a existir constantes c_1, c_2 tal que:

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

Tipos de resoluciones para EDOs de orden superior

Fórmula de Abel

Esta fórmula nos permite calcular una segunda solución de una EDO de segundo orden homogénea, a partir de una solución conocida. Esta solución nueva será L.I. con respecto a la ya conocida.

Sea y_1 una solución de la ecuación homogénea

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0.$$

Entonces, una segunda solución para la ecuación será:

$$y_2(x) = y_1 \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{(y_1(x))^2}.$$

Ecuaciones Homogéneas con Coeficientes Constantes

Para encontrar la solución de la EDO homogénea

$$ay'' + by' + cy = 0,$$

postulamos la solución $y = e^{rx}$, teniendo entonces $y' = re^{rx}$ y $y'' = r^2 e^{rx}$. Reemplazando en la ecuación, se tiene:

$$ar^2 e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = 0$$

$$e^{rx}(ar^2 + br + c) = 0$$

$$ar^2 + br + c = 0.$$

A esto último se le denomina polinomio característico o ecuación característica. A partir de la ecuación, encontramos las soluciones de la ecuación cuadrática, teniendo 3 posibilidades:

2 raíces reales y diferentes

Si se tienen dos raíces reales y diferentes, sean cada una r_1 y r_2 , entonces la solución de la ecuación homogénea es:

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}.$$

2 raíces reales e iguales

Si se tienen dos raíces reales e iguales, es decir, $r_1 = r_2$, simplemente multiplicamos por x una de las partes. Es decir, la ecuación homogénea es:

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_1 x}.$$

2 raíces complejas y diferentes

Si son raíces complejas y distintas, entonces se tienen como soluciones $r = a \pm bi$. Se tendría entonces como solución homogénea:

$$y(x) = C_1 e^{(a+bi)x} + C_2 e^{(a-bi)x}.$$

Ocupando la identidad de Euler, se tiene entonces

$$y(x) = C_1 e^{ax} \cos(bx) + C_2 e^{ax} \sin(bx).$$

Coeficientes Constantes de Mayor Orden y Multiplicidad

Para ecuaciones de mayor orden, se plantea de igual manera la solución $y = e^{rx}$. El polinomio característico, al ser de mayor grado, puede quedar con soluciones repetidas (con exponente mayor a 2). Sería, por ejemplo, para r_p

$$(r - r_p)^k.$$

Se va a cumplir, y garantizando obtener funciones linealmente independientes, que las siguientes funciones serán solución al sistema homogéneo:

$$c_1 e^{r_1 x}, c_2 x e^{r_1 x}, c_3 x^2 e^{r_1 x}, \dots, c_k x^{k-1} e^{r_1 x}.$$

Por lo tanto, tenemos k funciones linealmente independientes, que representan las k veces que aparece el factor $(r - r_p)$ (osea, que tiene multiplicidad k).

Regla General para Coeficientes de Mayor Orden y multiplicidad

Dado un polinomio característico con soluciones repetidas del tipo $(r - r_p)^k$, se ocupan las siguientes funciones L.I para contabilizar el grado:

$$c_1 e^{r_p x}, c_2 x e^{r_p x}, c_3 x^2 e^{r_p x}, \dots, c_x^{k-1} e^{r_p x}.$$

Es decir, multiplicar por x para *rellenar* soluciones.

Método de Coeficientes Indeterminados

Uno puede ocupar el método de coeficientes indeterminados para una EDO de la forma:

$$c_n y^{(n)} + c_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + c_0 y = f(x).$$

En el método, uno va a plantear como solución particular a la función (y/o sus respectivas derivadas), con coeficientes indeterminados, para luego reemplazar en la EDO y poder calcular justamente estos coeficientes.

Esto se va a aplicar para $f(x)$ que es combinación lineal de funciones polinomiales de x , exponenciales de la forma e^{rx} , y para funciones seno y coseno.

Para cada una de éstas funciones, se postula como función:

- **Polinomiales:** Un polinomio del mismo grado (Por ejemplo, si es grado 3, $y(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$)
- **Exponenciales:** La misma exponencial y, si ésta falla, ir multiplicándole x . ($e^{rx}, xe^{rx}, x^2 e^{rx}, \dots$)
- **Senos y cosenos:** Se plantea la función $y(x) = A \cos(x) + B \sin(x)$

Existen también funciones planteadas para combinaciones de éstas funciones.

Método de Aniquiladores

El método de aniquiladores ocupa operadores D , que funcionan de la siguiente manera:

- El operador D funciona como una derivada, es decir:

$$D[y] = \frac{dy}{dx}$$

$$D^2[y] = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

- Buscaremos Aniquiladores que cumplan:

$$D[f(x)] = 0$$

De ésta manera, aplicando el Aniquilador que nos sea conveniente, nos quedará una EDO homogénea. Es importante notar que, al ir derivando, se aumentará el grado de la EDO. Es por esto que, se deben realizar los siguientes pasos:

Pasos para Aniquiladores

Sea la EDO de coeficientes constantes:

$$y'' + ay' + by = f(x)$$

Para resolver la EDO con el método de Aniquiladores, se tiene que hacer lo siguiente:

- A. Encontrar, primero que todo, la solución general para la EDO homogénea, encontrando las funciones que los componen (ocupando el método $y = e^{rx}$, qué r 's cumplen)
- B. Determinar qué aniquilador se debe utilizar, a partir de la siguiente tabla:

Principales Aniquiladores	
f(x)	Aniquilador
x^n	D^{n+1}
e^{ax}	$D - a$
$\cos(bx)$ o $\sin(bx)$	$D^2 + b^2$
$e^{ax} \cos(bx)$ o $e^{ax} \sin(bx)$	$D^2 - abD + a^2 + b^2$

C. Resolver la ecuación homogénea que queda después de aplicar el aniquilador

D. Aquellas soluciones que se repiten en la solución homogénea se descartan. Para las que no se repitan, se plantean como soluciones particulares de manera:

$$y_p(x) = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \dots$$

E. Se evalúa la función particular en la ecuación original, para poder determinar cuáles son los valores de las constantes

Método de variación de parámetros (MVP)

Para una EDO de segundo orden de la forma:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

Si se sabe que tiene como solución complementaria (la homogénea) $y_c(x) = c_1 y_1(x) + y_2 c_2(x)$, y se toma $W = W(y_1, y_2)$ como el Wronskiano de las soluciones, entonces una solución particular está dada por:

$$y_p(x) = -y_1 \int \frac{y_2(x)f(x)}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1(x)f(x)}{W} dx$$

Método de Euler

Para una EDO de la forma:

$$ax^2 y'' + bxy' + cy = f(x)$$

Entonces, uno plantea como solución de la homogénea una función de la forma:

$$u(x) = x^r$$

Lo que, después de encontrar $u'(x)$ y $u''(x)$, nos queda de la manera:

$$ax^r r(r-1) + bx^r r + cx^r = 0$$

Si desconsideramos $x = 0$, entonces se tiene como polinomio característico:

$$ar(r-1) + br + c = 0$$

Si es que se tienen soluciones complejas, de la forma $x = a \pm bi$ (los a y b son distintos a los de la función de arriba), se ocupa la misma fórmula que en ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes, pero con la diferencia que dentro de las funciones trigonométricas, nos queda $\ln(x)$ en vez de x .

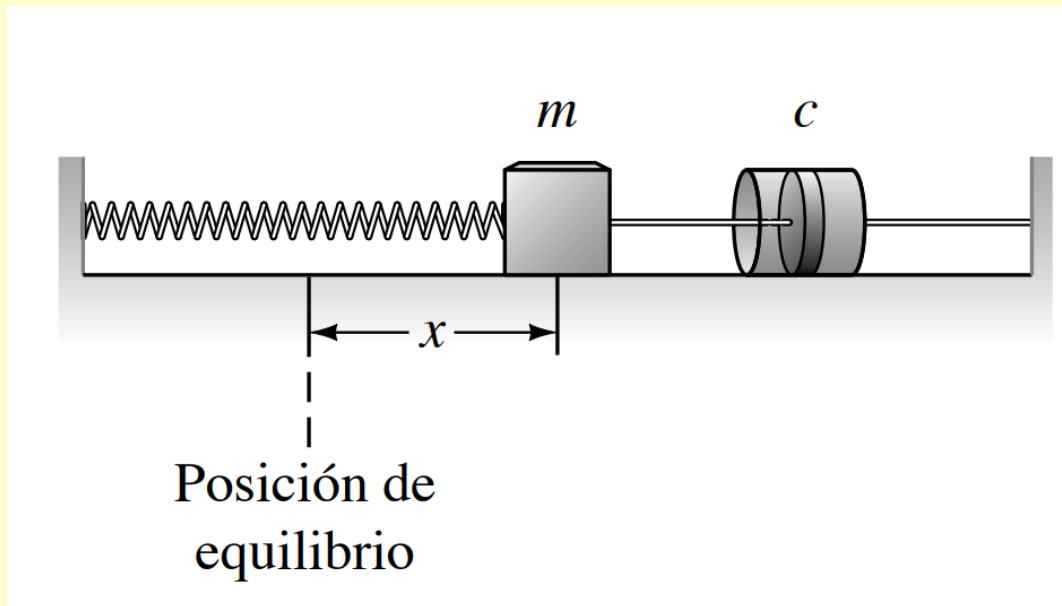
Es decir, la ecuación de la homogénea será de la forma:

$$y_c(x) = C_1 e^{ax} \cos(b \ln(x)) + C_2 e^{ax} \sin(b \ln(x))$$

Con ésto, se puede ocupar MVP para calcular la solución particular.

Aplicaciones

Vibraciones Mecánicas



Sistema masa - resorte - amortiguador

Caso General

En estos problemas, se tiene que ocupar las leyes de la dinámica, como lo es la Ley de Hooke y la Segunda Ley de Newton. Se tiene:

$$F_r = -Kx \text{ (Ley de Hooke) } , F_A = -c\vec{v} \text{ (Amortiguador) } , F(t) \text{ (Fuerza Externa)}$$

Aplicando la 2° Ley de Newton, se tiene que:

$$m\vec{a} = -kx - c\vec{v} + F(t)$$

$$mx'' + cx' + kx = F(t)$$

Armónico Simple

Ocurre cuando no hay amortiguación, y cuando no hay una fuerza externa. Por lo tanto, queda la ecuación como:

$$mx'' + kx = 0$$

En este caso, definimos:

$$w_o = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Por lo tanto, la ecuación queda de la forma

$$x'' + w_o^2 x = 0$$

Que tiene como solución general:.

$$x(t) = A \cos(w_o t) + B \sin(w_o t)$$

Propiedades Importantes para Vibraciones Mecánicas

Se tienen como propiedades para los sistemas:

- Amplitud (C)
- Periodo (T)
- Frecuencia angular (w_o)
- Ángulo de desfase (α)
- Tiempo de retardo

Definimos entonces la amplitud C tal que:

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \cos(\alpha) = \frac{A}{C}, \quad \sin(\alpha) = \frac{B}{C}$$

Por lo tanto, la solución general del oscilador armónico queda descrito como:

$$x(t) = C \left(\frac{A}{C} \cos(w_0 t) + \frac{B}{C} \sin(w_0 t) \right)$$

$$x(t) = C (\cos(\alpha) \cos(w_0 t) + \sin(\alpha) \sin(w_0 t))$$

$$x(t) = C \cos(w_0 t - \alpha)$$

Para definir el valor del ángulo de desfase, a partir de los valores de A y B :

$$\alpha = \begin{cases} \arctan\left(\frac{B}{A}\right) & \text{si } A > 0, B > 0 \quad (\text{primer cuadrante}) \\ \pi + \arctan\left(\frac{B}{A}\right) & \text{si } A < 0 \quad (\text{segundo o tercer cuadrante}) \\ 2\pi + \arctan\left(\frac{B}{A}\right) & \text{si } A > 0, B < 0 \quad (\text{cuarto cuadrante}) \end{cases}$$

Con esto conocido, se define:

- **Periodo:** $T = \frac{2\pi}{w_o}$
- **Frecuencia:** $f = \frac{1}{T} = \frac{w_o}{2\pi}$
- **Tiempo de frecuencia:** $\rho = \frac{\alpha}{w_o}$

Sistemas Lineales de Primer Orden

Los sistemas lineales de primer orden son aquellos donde tenemos varias ecuaciones dependientes de varias variables independientes (en nuestro caso, la misma cantidad de ecuaciones como variables). Por ejemplo, un sistema con 3 ecuaciones y 3 variables libres se vería como:

$$x'_1(t) = f(x_1, x_2, x_3)$$

$$x'_2(t) = g(x_1, x_2, x_3)$$

$$x'_3(t) = h(x_1, x_2, x_3)$$

Uno puede, incluso, pasar ecuaciones de ordenes superiores como sistemas lineales. Por ejemplo, para algo que tenga $x, y, y', y'', y''', \dots$, uno puede decir

$$x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = y', \quad \dots, \quad x_{n+2} = y^{(n)}$$

Existencia y unicidad para sistemas lineales

Supóngase que las funciones involucradas en el sistema son continuas en el intervalo abierto I conteniendo el punto a . Entonces, dados los n números $b_1, b_2, \dots, b_n$, el sistema en tiene una solución única en el intervalo entero I que satisface las n condiciones iniciales:

$$x_1(a) = b_1, \quad x_2(a) = b_2 \quad \dots \quad x_n(a) = b_n$$

Existencia y unicidad para sistemas lineales

Supóngase que las funciones involucradas en el sistema son continuas en el intervalo abierto I conteniendo el punto a . Entonces, dados las n constantes $b_1, b_2, \dots, b_n$, el sistema en tiene una solución única en el intervalo entero I que satisface las n condiciones iniciales:

$$x_1(a) = b_1 \quad x_2(a) = b_2 \quad \dots \quad x_n(a) = b_n$$

Repaso de Álgebra Lineal

Pueden encontrar resúmenes de álgebra lineal pinchando aquí

Construcción de Solución General

Cómo se plantea?

Primero que todo, tengamos un sistema de ecuaciones lineales como lo siguiente:

$$\begin{aligned} x'_1 &= c_{11}(t)x_1 + c_{12}(t)x_2 + \dots c_{1n}(t)x_n + f_1(t) \\ x'_2 &= c_{21}(t)x_1 + c_{22}(t)x_2 + \dots c_{2n}(t)x_n + f_2(t) \\ &\vdots \\ x'_n &= c_{n1}(t)x_1 + c_{n2}(t)x_2 + \dots c_{nn}(t)x_n + f_n(t). \end{aligned}$$

Se define entonces la matriz de coeficientes C , el vector $\vec{x}'(t)$, el vector $\vec{x}(t)$, y el vector $\vec{f}$ tal que:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11}(t) & c_{12}(t) & \dots & c_{1n}(t) \\ c_{21}(t) & c_{22}(t) & \dots & c_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1}(t) & c_{n2}(t) & \dots & c_{nn}(t) \end{bmatrix} \quad \vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \vec{x}'(t) = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix} \quad \vec{f}(t) = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$\vec{x}'(t) = \mathbf{C}(t)\vec{x}(t) + \vec{f}(t).$$

Principio de Superposición para Sistemas Lineales

Consideremos únicamente el caso de soluciones homogéneas, descritas como:

$$\vec{x}'(t) = \mathbf{C}\vec{x}(t).$$

Para un intervalo abierto I , sean $x_1, x_2, \dots, x_n$ soluciones para la ecuación homogénea. Entonces, si $k_1, k_2, \dots, k_n$ son constantes, la combinación lineal

$$x(t) = k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) + \dots k_n x_n(t).$$

También será solución para la ecuación.

Independencia Lineal en Sistemas Lineales

Al igual que en la materia anterior, tendremos que ocupar el Wronskiano para determinar si las soluciones son L.I. Es decir, para $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ vectores que solucionan el sistema, se tendrá que:

$$W(x_1, x_2, \dots, x_n) = |x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n|$$

Si W es distinto de 0, entonces es solución linealmente independiente. De lo contrario, es solución linealmente dependiente.

Resolución para sistemas con PVI

Digamos que tenemos la solución general de la ecuación.

$$\vec{x} = c_1 \vec{x}_1(t) + c_2 \vec{x}_2(t) + \dots c_n \vec{x}_n(t).$$

Además, digamos que tenemos el PVI

$$x_1(t_0) = a_1, \ x_2(t_0) = a_2, \ \dots x_n(t_0) = a_n.$$

Entonces, para calcular $c_1, c_2, \dots, c_n$, podemos nosotros plantear la ecuación matricial:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{x}_1(t_0) & \vec{x}_2(t_0) & \dots & \vec{x}_n(t_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

Soluciones de sistemas no homogéneos

Finalmente, recordando que podemos describir los sistemas lineales de primer orden como

$$\vec{x}'(t) = \mathbf{C}\vec{x}(t) + \vec{f}(t),$$

de manera concisa y recordando lo que teníamos en la materia anterior, se puede escribir la solución como

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_c(t) + \vec{x}_p(t),$$

con $\vec{x}_c$ la solución **complementaria**, que es la solución de la ecuación homogénea, y $\vec{x}_p$ la solución **particular** al sistema no homogéneo.

Con esto en mente, sea $\vec{x}_p$ una solución particular de la ecuación lineal no homogénea, en el intervalo abierto I con $\mathbf{C}(t)$ y $\vec{f}(t)$ continuas. Sean $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ soluciones LI a la ecuación homogénea. Entonces, cualquier solución $\vec{x}(t)$ del sistema puede ser descrito como:

$$\vec{x}(t) = c_1 \vec{x}_1(t) + c_2 \vec{x}_2(t) + \dots c_n \vec{x}_n(t) + \vec{x}_p(t)$$

Con $c_1, c_2, \dots, c_n$ constantes reales.

Resolución por Vectores y Valores propios

Encontrar la solución homogénea

Recordemos que los sistemas lineales homogéneos, con coeficientes constantes, pueden ser descritos como:

$$\vec{x}'(t) = \mathbf{C}\vec{x}(t),$$

con $\mathbf{C}$ la matriz de cofactores del sistema. Podemos encontrar los valores propios y sus respectivos vectores propios de la matriz C .

Sean entonces $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ los valores propios de la matriz (pueden o no estar repetidos), y $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ sus respectivos vectores propios (por mientras, vemos los casos donde la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica para cada valor propio). Entonces, se tendrá como solución general:

$$\mathbf{x}(t) = c_1 v_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 v_2 e^{\lambda_2 t} + \dots c_n v_n e^{\lambda_n t}.$$

En estricto rigor, se tendrá que

$$\mathbf{x}(t) = c_i v_i e^{\lambda_i t}$$

será una solución no trivial para la ecuación, para cada i entre 1 y n . Se tiene, por definición, que los vectores propios son LI entre sí. Por lo tanto en nuestra ecuación, si es que se cumple que tenemos n valores propios, las soluciones previamente mencionada son LI, teniendo entonces la solución general del sistema de EDOs homogéneas.

Valores propios complejos

Teniendo un valor propio complejo $\lambda = p + qi$, vamos a saber que su conjugado, $\bar{\lambda} = p - qi$, también será un valor propio.

Digamos que v es el vector propio correspondiente a λ . Al tener un valor propio complejo, el vector también tendrá componente complejo. Sea entonces $v = \vec{a} + \vec{b}i$ vector propio del valor propios $\lambda = p + qi$. Entonces, la solución de $x(t)$ correspondiente es:

$$x(t) = \mathbf{v} e^{\lambda t} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}i) e^{(p+qi)t} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}i) e^{pt} (\cos(qt) + i \sin(qt))$$

$$x(t) = e^{pt} (\mathbf{a} \cos(qt) - \mathbf{b} \sin(qt)) + i e^{pt} (\mathbf{b} \cos(qt) + \mathbf{a} \sin(qt)).$$

Con esto, tenemos que las soluciones para los valores propios complejos $\lambda = p \pm qi$ son:

$$x_1(t) = e^{pt} (\mathbf{a} \cos(qt) - \mathbf{b} \sin(qt))$$

$$x_2(t) = e^{pt} (\mathbf{b} \cos(qt) + \mathbf{a} \sin(qt)).$$

Lo importante a destacar es que, a partir de solamente uno de los valores propios complejos (en este caso, $\lambda = p + qi$), se obtienen las soluciones para el par conjugado ($\lambda = p \pm qi$)

Valores propios incompletos (k=2)

Habíamos visto anteriormente las soluciones cuando los valores propios tenían igual multiplicidad geométrica que algebraica (por cada vez que aparece en el polinomio, hay un vector propio LI). Ahora nos preguntamos, hacemos si hay valores propios que tienen menos vectores propios LI que veces donde aparece en el polinomio característico?

Nos fijamos únicamente en casos de multiplicidad algebraica 2, pero multiplicidad geométrica 1. Primero, debemos encontrar algún vector propio v_1 que sea vector propio del valor propio λ . Ahora, buscaremos algún vector v_2 que cumpla con la siguiente ecuación:

$$(A - \lambda I) v_2 = v_1.$$

Con esto, para el valor propio λ , se generan las dos soluciones independientes:

$$x_1(t) = v_1 e^{\lambda t}$$

$$x_2(t) = (v_1 t + v_2) e^{\lambda t}$$

Matriz Fundamental y Sistemas Lineales

Matriz Fundamental

Los vectores de un sistema lineal homogéneo de $n \times n$

$$x' = Ax$$

pueden utilizarse para construir una matriz cuadrada $X = \Phi(t)$ que satisface la *ecuación diferencial matricial*

$$X' = AX$$

Supongamos que $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ son n soluciones linealmente independientes de la ecuación original. Así, se le denomina **matriz fundamental** a la matriz:

$$\Phi(t) = [x_1(t) \ x_2(t) \ \dots \ x_n(t)]$$

Soluciones de la matriz fundamental

En términos de la matriz fundamental $X = \Phi(t)$, la solución general

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t)$$

del sistema $x' = Ax$ puede escribirse en la forma

$$x(t) = \Phi(t)c$$

Con $c = [c_1, c_2, \dots, c_n]^T$ un vector *constante* arbitrario.

Pueden haber infinitas cantidades de matrices fundamentales para un sistema $x' = Ax$, pero para cualquier otra matriz $\Psi(t)$ que cumpla que sea matriz fundamental, se podrá escribir como

$$\Psi(t) = \Phi(t)C$$

con C una matriz constante de $n \times n$.

Teorema de Matriz Fundamental

Sea $\Phi(t)$ una matriz fundamental del sistema lineal homogéneo $x' = Ax$. Entonces, la solución única del problema de valores iniciales:

$$x' = Ax, \quad \vec{x}(0) = \vec{x}_0$$

está dada por la ecuación:

$$x(t) = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}\mathbf{x}_0$$

Ocupando lo visto anteriormente, la matriz fundamental, que tiene como columnas n soluciones linealmente independientes, se puede calcular a través de valores y vectores propios.

Matriz Exponencial

Se define la matriz exponencial como:

$$X(t) = e^{At},$$

donde X es la matriz solución de la ecuación diferencial matricial

$$X' = AX.$$

Para obtenerla, primero definimos:

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$$
$$e^{At} = I + At + A^2 \frac{t^2}{2} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} A^n \frac{t^n}{n!}.$$

Observación: Si $A^n = 0$ para algún entero positivo n , entonces la serie exponencial termina después de un número finito de términos, de tal manera que la matriz exponencial se calcula *fácilmente*. En estos casos, se dice que la matriz A es **nilpotente**.

Teniendo la definición de la matriz exponencial

$$\mathbf{X}(t) = e^{\mathbf{A}t},$$

si derivamos ésta ecuación, nos queda de la manera:

$$\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A}\mathbf{X}.$$

Por lo tanto, la matriz exponencial satisface la ecuación diferencial original

Nota: la matriz $X(t)$ calculada es la matriz tal que $X(0) = I$, debido a que la matriz e^{At} es no singular.

A partir de la nota anterior, se llega al siguiente teorema

Teorema de la Matriz Exponencial

Si $\mathbf{A}$ es una matriz de $n \times n$, entonces la solución del problema de valores iniciales

$$X' = Ax, \quad x(0) = x_0$$

está dado por la ecuación

$$x(t) = e^{At}x_0,$$

siendo ésta una solución única. Ésto también nos deriva a tener una relación entre la matriz exponencial y la matriz fundamental:

$$e^{At} = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}.$$

Sistemas Lineales no homogéneos

Coefficientes Indeterminados

Se ocupa para funciones que contineen productos de polinomios, exponenciales, y senos y cosenos. Es esencialmente el mismo que para una sola ecuación diferencial lineal, es decir, se plantea una solución para el problema y después se evalúa para calcular constantes. Sin embargo, ahora estamos trabajando con vectores, por lo que el cálculo se hace más largo (termina uno resolviendo ecuaciones matriciales).

Método de Varación de Parámetros

Si $\Phi(t)$ es la matriz fundamental del sistema homogéneo $x' = P(t)x$, en algún intervalo donde $P(t)$ y $f(t)$ son continuas, entonces la solución particular del sistema no homogéneo

$$x' = P(t)x + f(t)$$

está dado por la siguiente fórmula:

$$x_p(t) = \Phi(t) \int \Phi(t)^{-1} f(t) dt.$$

Puntos Críticos y Estabilidad

Sistemas Autónomas

Se llama sistema autónomo a un sistema de ecuaciones donde las derivadas son independientes de la variable independiente, la cual en general es el tiempo t . Por ejemplo, el siguiente sistema es autónomo:

$$\frac{dy}{dt} = F(x, y)$$

$$\frac{dx}{dt} = G(x, y).$$

Asumimos continuidad y derivabilidad en un rectángulo R en el plano, y por tanto en ésta región existe unicidad por condiciones iniciales.

Punto Crítico

Un punto crítico de un sistema es un punto tal que:

$$F(x^*, y^*) = G(x^*, y^*) = 0.$$

Si (x^*, y^*) es un punto crítico del sistema, entonces las funciones constantes

$$x(t) = x^* \quad y(t) = y^*,$$

al tener derivada 0, satisfacen el sistema anterior. Una solución constante de éste tipo se llama **solución de equilibrio del sistema**.

Plano de fase

Una forma de visualizar el sistema es construir un campo de pendientes basándose en

$$\frac{dy}{dx} = \frac{G(x, y)}{F(x, y)}.$$

Para poder estudiar cualitativamente el comportamiento de las soluciones, vamos a construir un diagrama donde aparecen los puntos críticos son una solución de curvas soluciones: **planos de fase**.

Clasificación de Puntos Críticos

- **Punto Estable:** Parecido a definición de límite, un punto crítico es estable si es que, para cada ϵ , existe $\delta > 0$ tal que

$$|x - x^*| < \delta \rightarrow |x(t) - x^*| < \epsilon \quad \forall t$$

Si es que no se cumple, se dice **inestable**

- **Asintóticamente inestable:** Es estable y por cualquier trayectoria suficientemente cercana a (x^*, y^*) , se acerca a (x^*, y^*) . Esto es, existe δ tal que

$$|x - x^*| < \delta \longrightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x^*$$

- **Nodo:** Siempre que
 - Toda trayectoria se aproxima a (x^*, y^*) cuando $t \rightarrow \infty$
 - Toda trayectoria se aleja a (x^*, y^*) cuando $t \rightarrow \infty$
 - Toda trayectoria es tangente en (x^*, y^*) para alguna línea recta que pase por (x^*, y^*) .
- **Aislado:** Si alguna vecindad del punto crítico no contiene a otro punto crítico.

Estabilidad con Valores Propios (Eigenvalores)

Sea un sistema tal como el siguiente

$$\frac{dy}{dt} = ax + by$$

$$\frac{dx}{dt} = cx + dy.$$

Se puede hacer análisis del punto crítico $(0, 0)$ a partir de los valores propios λ_1 y λ_2 de la matriz de cofactores:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Podemos, para sistemas lineales, seguir la siguiente tabla:

Eigenvalores de A	Tipo de punto crítico
Reales, diferentes, del mismo signo	Nodo impropio
Reales, diferentes, de signos opuestos	Punto silla
Reales e iguales	Nodo propio o impropio
Conjugados complejos	Punto espiral
Imaginarios puros	Centro

Clasificación por valores propios

Además, podemos ver estabilidad con los valores propios:

Teorema 1: Estabilidad de valores propios

Sea λ_1 y λ_2 valores propios (con $ad - bc \neq 0$) del siguiente sistema:

$$\frac{dy}{dt} = ax + by$$

$$\frac{dx}{dt} = cx + dy.$$

Entonces, el punto $(0, 0)$ es:

- Asintóticamente estable si $\mathcal{R}\{\lambda_1\} < 0$ y $\mathcal{R}\{\lambda_2\} < 0$
- Estable pero no asintóticamente si $\mathcal{R}\{\lambda_1\} = \mathcal{R}\{\lambda_2\} = 0$.
- Inestable si $\mathcal{R}\{\lambda_1\} < 0$ o $\mathcal{R}\{\lambda_1\} > 0$

Sistemas casi lineales

Teorema 2: (Hartmann - Grobman)

Si estamos frente a un sistema casi lineal

$$\frac{dy}{dt} = ax + by + r(x, y)$$

$$\frac{dx}{dt} = cx + dy + s(x, y).$$

nosotros nos acercamos a partir de los valores propios λ_1 y λ_2 del sistema lineal

$$\frac{dy}{dt} = ax + by$$

$$\frac{dx}{dt} = cx + dy.$$

Entonces:

- Si $\lambda_1 = \lambda_2$ son eigenvalores reales e iguales, por consiguiente el punto crítico $(0, 0)$ del sistema casi lineal es un nodo o un punto espiral, y es asintóticamente estable si $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$, e inestable si $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$
- Si λ_1 y λ_2 son imaginarios puros, entonces $(0, 0)$ es un centro o un punto espiral, y puede ser asintóticamente estable, estable o inestable.
- En caso contrario, el punto crítico $(0, 0)$ del sistema casi lineal es del mismo tipo y con la misma estabilidad que el punto crítico $(0, 0)$ del sistema lineal asociado.

Además, al igual que el sistema lineal, podemos analizar el comportamiento con una tablita:

Eigenvalores λ_1, λ_2 para un sistema linealizado	Tipos de puntos críticos del sistema casi lineal
$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$	Nodo impropio estable
$\lambda_1 = \lambda_2 < 0$	Nodo estable o punto espiral
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	Punto silla inestable
$\lambda_1 = \lambda_2 > 0$	Nodo inestable o punto espiral
$\lambda_1 > \lambda_2 > 0$	Nodo impropio inestable
$\lambda_1, \lambda_2 = a \pm bi \quad (a < 0)$	Punto espiral estable
$\lambda_1, \lambda_2 = a \pm bi \quad (a > 0)$	Punto espiral inestable
$\lambda_1, \lambda_2 = \pm bi$	Centro o punto espiral, estable o inestable

Clasificación por valores propios (casi lineales)

Linealización

Ésto lo saco del Resumen de Pancho Solis, que lo explica mejor de lo que yo podría

Vamos a tratar de predecir el comportamiento de la solución de un sistema no lineal cerca del punto. Considerando el siguiente sistema no lineal

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y)$$

$$\frac{dy}{dt} = g(x, y).$$

Sea (x_0, y_0) un punto de equilibrio (aislado). Este sistema es equivalente al siguiente:

$$\frac{du}{dt} = f(u + x_0, v + y_0)$$

$$\frac{dv}{dt} = g(u + x_0, v + y_0),$$

que tiene $(0, 0)$ como punto de equilibrio. Utilizando Taylor, obtenemos:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} u + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} v + r(u, v)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial x} u + \frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial y} v + s(u, v),$$

tal que

$$\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{r(u, v)}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{s(u, v)}{\sqrt{u^2 + v^2}} = 0.$$

Así, el sistema linealizado queda como

$$\vec{u}' = \mathbf{J} \vec{u} \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

Siendo $\mathbf{J}$ la matriz jacobiana

$$\mathbf{J}(x, y) = \begin{bmatrix} \partial_x f(x, y) & \partial_y f(x, y) \\ \partial_x g(x, y) & \partial_y g(x, y) \end{bmatrix}$$

Transformada de Laplace

Esta materia sirve mucho para trabajar ciertas EDOs y además muy útil para aquellos que se van a *majors* como Eléctrica, en especial para el curso de Señales y Sistemas.

Transformada de Laplace

Dada una función $f(t)$ definida para todo $t \geq 0$, la transformada de Laplace es una función F definida por

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

para todo s donde sea estable. Tal como lo dice el nombre, uno lo puede pensar como una transformación, cambiar cómo trabajamos la función. Nuestro dominio ahora no será t , sino que ahora se cambia a s . La transformada cumple con ser **lineal**, es decir, se cumple que:

$$\mathcal{L}\{a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)\} = a \cdot \mathcal{L}\{x_1(t)\} + b \cdot \mathcal{L}\{x_2(t)\}, \quad a, b \in \mathbb{C}$$

Función Gamma

Es una función que se define como la siguiente integral

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt,$$

y que cumple con las siguientes propiedades:

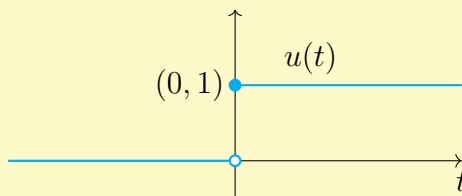
$$\Gamma(1) = 1 \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \quad \Gamma(n+1) = n!, \quad n \in \mathbb{R}^+ \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

Función escalón unitario $u(t)$

La función escalón, o *Heavyside*, es una función **discontinua** que cambia su comportamiento en 0, y está definida por tramos de la siguiente manera:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{para } t < 0 \\ 1 & \text{para } t \geq 0 \end{cases}$$

Esto nos permitirá trabajar después por funciones a tramos. Para visualizar bien cómo se ve la función, nos guiamos de la siguiente figura



Transformadas Comunes

En la siguiente tabla, se pueden ver algunas funciones básicas y sus transformadas. Además de la linealidad, después veremos más propiedades que podemos ocupar para hacer uso de funciones

básicas.

Transformadas de Laplace					
f(t)	1	t	$t^n (n \geq 0)$	$t^a (a > -1)$	e^{at}
F(s)	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$	$\frac{1}{s-a}$
Dominio s	$(s > 0)$	$(s > 0)$	$(s > 0)$	$(s > 0)$	$(s > 0)$

f(t)	$\cos(kt)$	$\sin(kt)$	$\cosh(kt)$	$\sinh(kt)$	$u(t-a)$
F(s)	$\frac{s}{s^2+k^2}$	$\frac{k}{s^2+k^2}$	$\frac{s}{s^2-k^2}$	$\frac{k}{s^2-k^2}$	$\frac{e^{-as}}{s}$
Dominio s	$(s > 0)$	$(s > 0)$	$(s > k)$	$(s > k)$	$(s > 0)$

Transformada de Laplace Inversa

Como veremos posteriormente, bajo el dominio adecuado, no existen dos funciones con la misma transformada de Laplace y por tanto se puede formar la transformada inversa. Sea $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces $f(t)$ es la transformada inversa de $F(s)$:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}.$$

Teorema: Existencia de Transformada de Laplace

Si la función f es continua por tramos y satisface la ecuación

$$|f(t)| \leq Me^{ct} \text{ para } t \geq T,$$

entonces $F(s)$ existe para toda $s > c$. A este tipo de funciones se les llama **funciones de orden exponencial** conforme $t \rightarrow \infty$.

Comportamiento de transformada al infinito

Si $f(t)$ satisface el teorema anterior, entonces se cumple que:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0.$$

Unicidad de la transformada de Laplace

Teniendo dos funciones $f(t)$ y $g(t)$ que satisfacen el teorema de existencia, tal que $F(s)$ y $G(s)$ existan. Si $F(s) = G(s)$ para toda $s > c$ (para alguna c), entonces $f(t) = g(t)$ siempre que en $(0, \infty)$ sean ambas continuas.

Propiedades de Transformada de Laplace

Existen varias propiedades que podemos aprovechar ocupando la transformada de Laplace. Sea $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ y que $f(t)$ cumple con el teorema de existencia, entonces se cumple lo siguiente:

- **Derivadas:** Para la primera derivada, se cumple:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s \cdot F(s) - f(0)$$

Para derivada de orden superior n , se tiene:

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-k-1} f^{(k)}(0).$$

Esto sirve muchísimo, cuando tenemos funciones con varias derivadas, no es más que aplicar transformada, trabajar en dominio s , y despejar la función transformada para luego devolverse al dominio t . Para esto, conviene mucho acordarse de fracciones parciales, cuya explicación la pueden encontrar aquí (Clase 33-34).

- **Integrales:**

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s} \cdot F(s).$$

- **Traslación:**

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s - a).$$

De igual manera, si es que nosotros tenemos una transformada inversa, se tiene:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at} f(t).$$

Convolución

La convolución es una operación entre dos funciones, y se define para $t > 0$ como:

$$f(t) * g(t) = (f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau.$$

- **Convolución y Multiplicación:** Si es que tenemos dos funciones convolucionándose, entonces:

$$\mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} = F(s) \cdot G(s).$$

De manera inversa,

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s) \cdot G(s)\} = f(t) * g(t)$$

- **Derivación de Transformadas:**

$$\mathcal{L}\{-tf(t)\} = F'(s),$$

lo cual se puede aplicar más veces

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s), \quad n \in \mathbb{N}$$

o se puede hacer de manera inversa

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\}.$$

- Integración de transformadas:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(\sigma) d\sigma,$$

lo cual podemos ver en forma equivalente:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = t\mathcal{L}^{-1}\left\{\int_s^\infty F(\sigma) d\sigma\right\}$$

- Traslación en eje t :

$$\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s)$$

y equivalentemente

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = u(t-a)f(t-a)$$

Transformada de funciones periódicas

Sea $f(t)$ función periódica con periodo p (y continua a tramos para $t \geq 0$). Entonces, $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para $s > 0$ y está dada por

$$F(s) = \frac{1}{1 - e^{-ps}} \int_0^p e^{-st} f(t) dt$$